Atelier 4 : Les curseurs en MySQL

Exercice : attribuer une mention à chaque étudiant avec un curseur

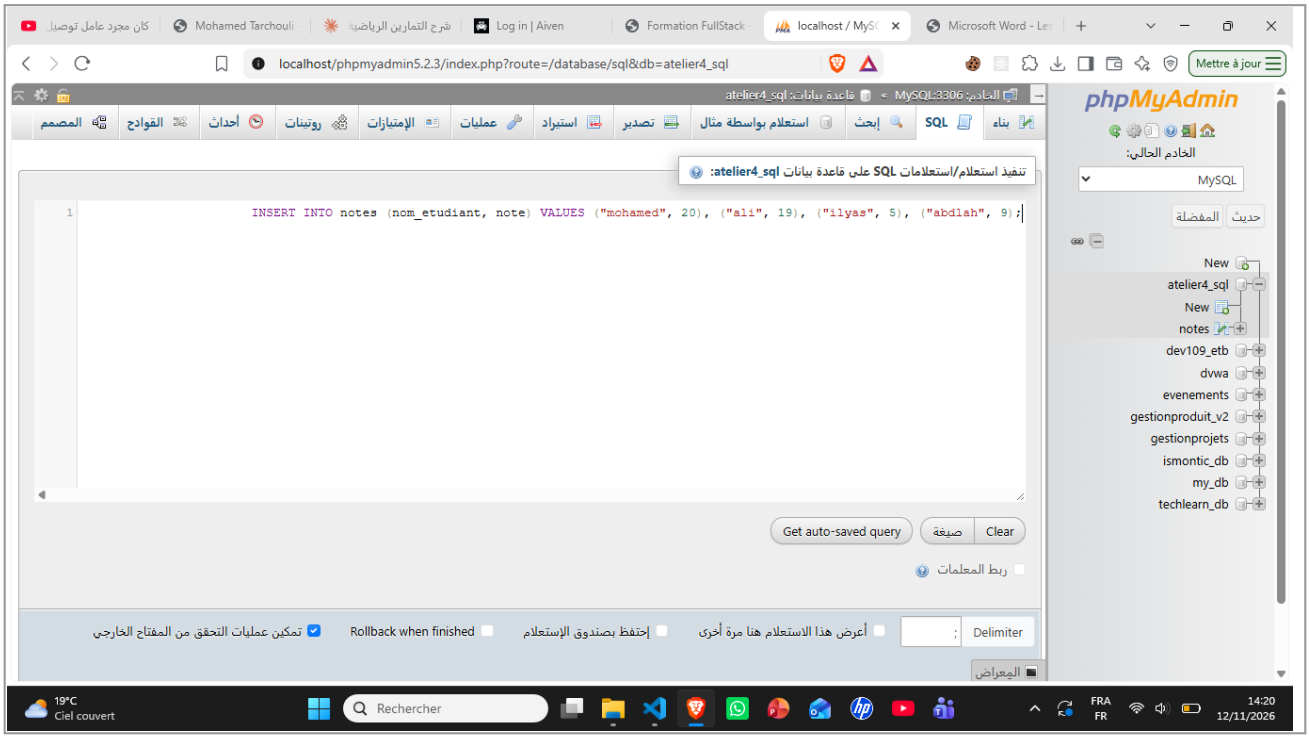
Objectif : parcourir la table **notes** ligne par ligne avec un curseur, attribuer une mention selon la note, puis mettre à jour la colonne **mention**.

Barème utilisé

Note	Mention
≥ 18	Excellent
≥ 16	Très bien
≥ 12	Bien
≥ 10	Passable
< 10	Insuffisant

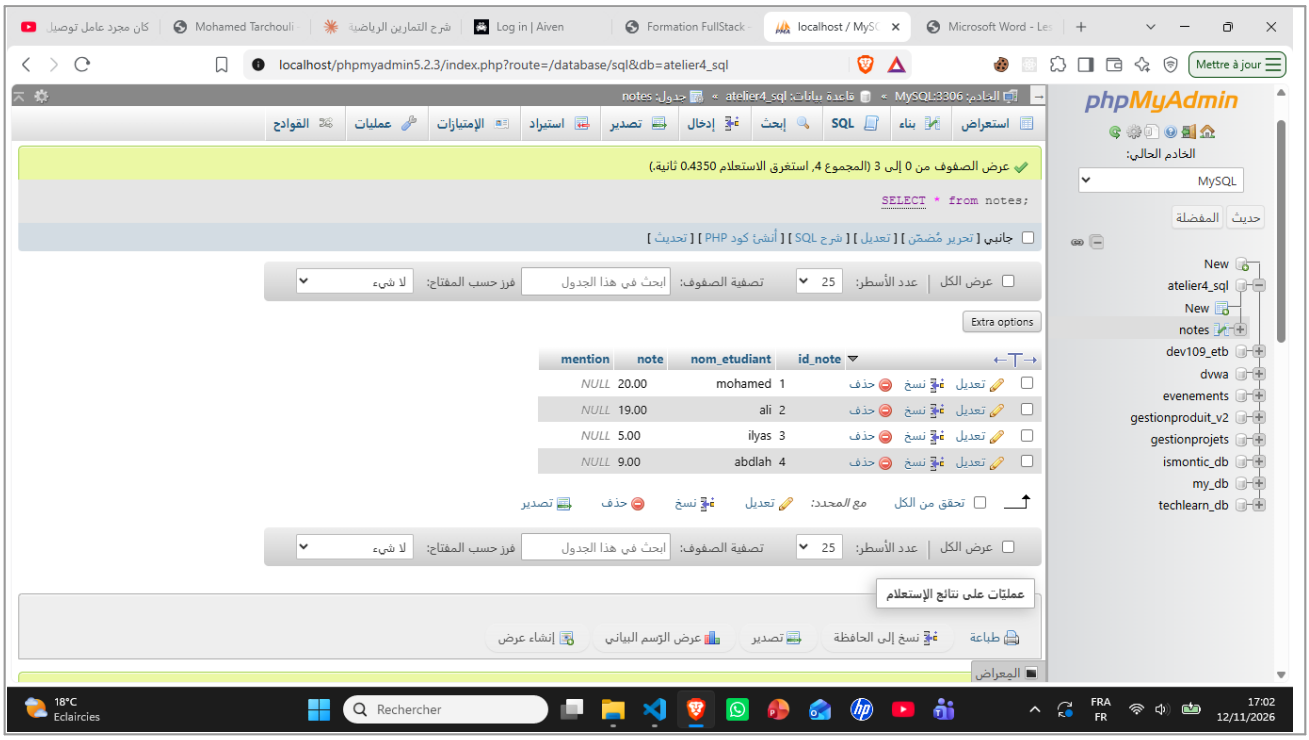
Étape 1 : Insertion des données de test

La table **notes** (colonnes *id_note, nom_etudiant, note, mention*) est déjà créée dans la base **atelier4_sql**. On insère quatre étudiants avec leurs notes avec la requête `INSERT INTO notes (nom_etudiant, note) VALUES ...`. La colonne **mention** n'est pas renseignée : elle sera remplie par la procédure.



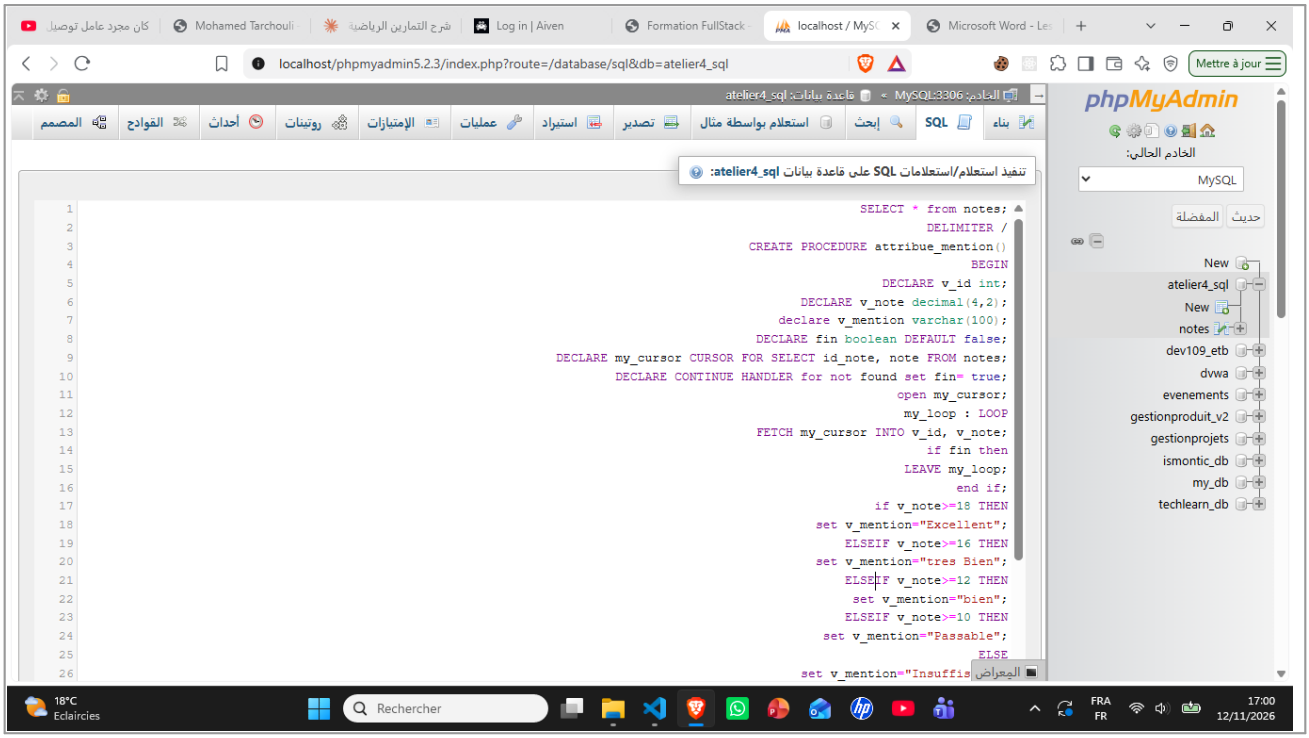
Étape 2 : Vérification avant le traitement

Avec `SELECT * FROM notes;` on vérifie le contenu de la table. Les 4 lignes sont présentes et la colonne **mention** vaut **NULL** pour tous les étudiants.



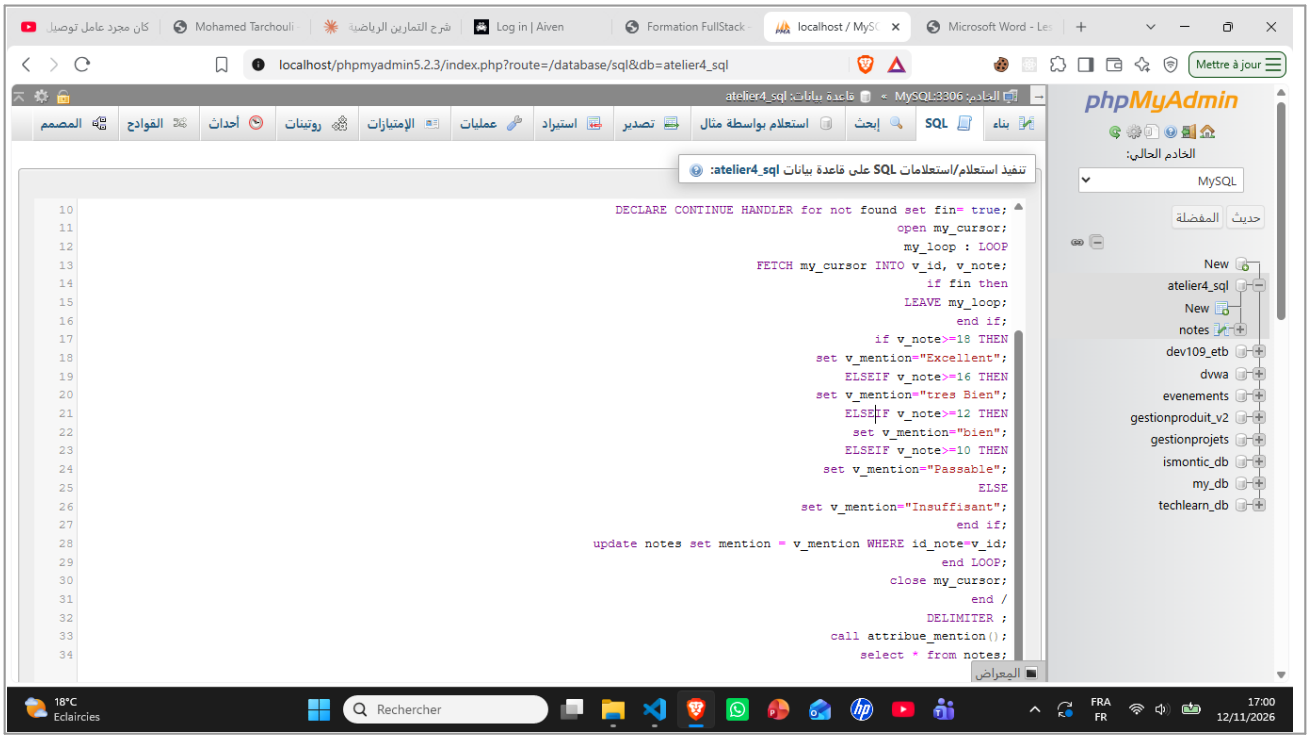
Étape 3 : Écriture de la procédure avec curseur (début)

On déclare les variables (*v_id, v_note, v_mention*), la variable de fin *fin*, le curseur *my_cursor* (qui lit *id_note* et *note*) et le gestionnaire `CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND`. Ensuite on ouvre le curseur avec `OPEN` et on commence la boucle `LOOP` avec `FETCH`.



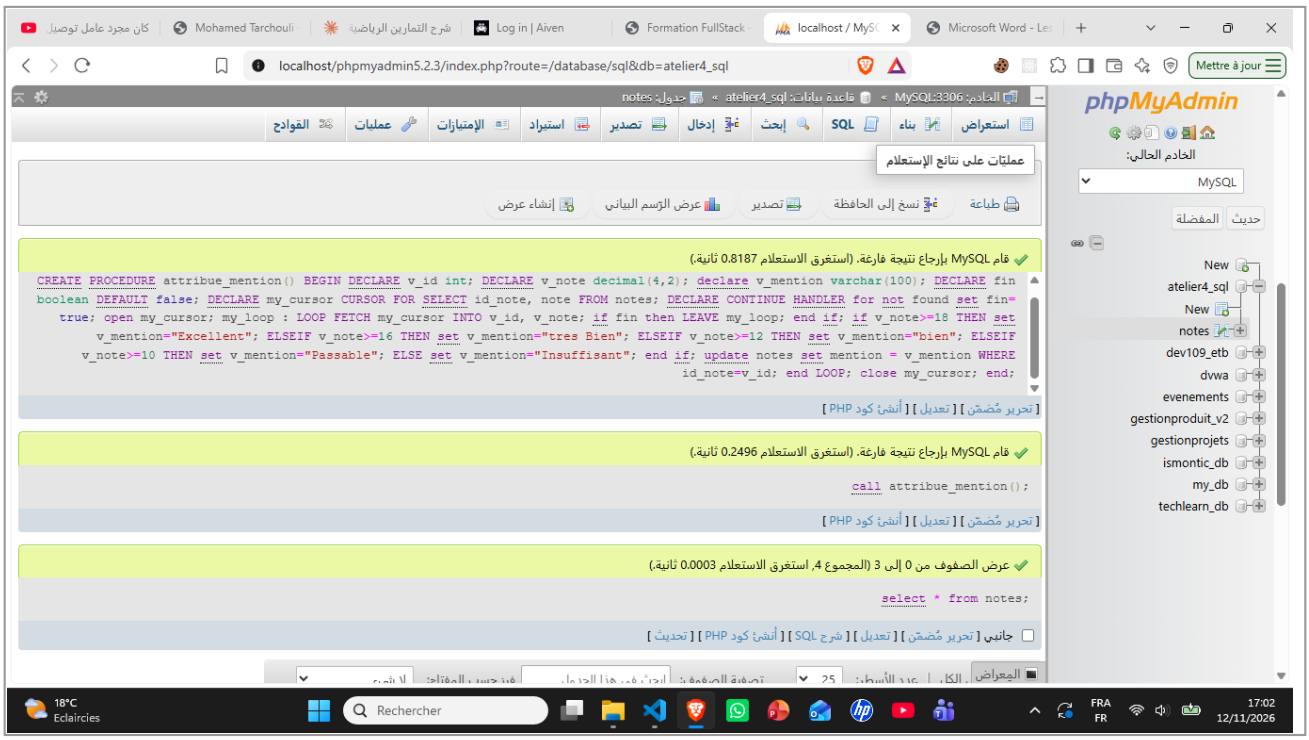
Étape 4 : Écriture de la procédure (suite)

À chaque tour, on teste *fin* pour quitter la boucle avec `LEAVE`. Puis les conditions `IF / ELSEIF` attribuent la mention selon la note, et `UPDATE notes SET mention = v_mention WHERE id_note = v_id` l'enregistre pour l'étudiant courant. On termine par `END LOOP`, `CLOSE`, `END`, puis l'appel `CALL` et un dernier `SELECT`.



Étape 5 : Exécution de la procédure

phpMyAdmin confirme la création de la procédure **attribue_mention()** (« résultat vide » : aucune erreur). Ensuite `CALL attribue_mention();` exécute la procédure, puis `SELECT * FROM notes;` affiche le résultat.



Étape 6 : Résultat final

La colonne **mention** est maintenant remplie automatiquement : mohamed (20) et ali (19) obtiennent **Excellent**, ilyas (5) et abdlah (9) obtiennent **Insuffisant**. Le curseur a donc bien parcouru chaque étudiant et mis à jour sa mention.

